

TEC

Tecnológico
de Costa Rica

INGENIERIA ECONOMICA

PI-5516

Prof. Ing. Fernando Chacón, MBA

CLASE 5



Los buenos
hábitos son la
clave de todo
éxito. Los malos
hábitos son la
puerta abierta al
fracaso.

*El vendedor mas grande
del mundo. Og Mandino.*

Problema 1

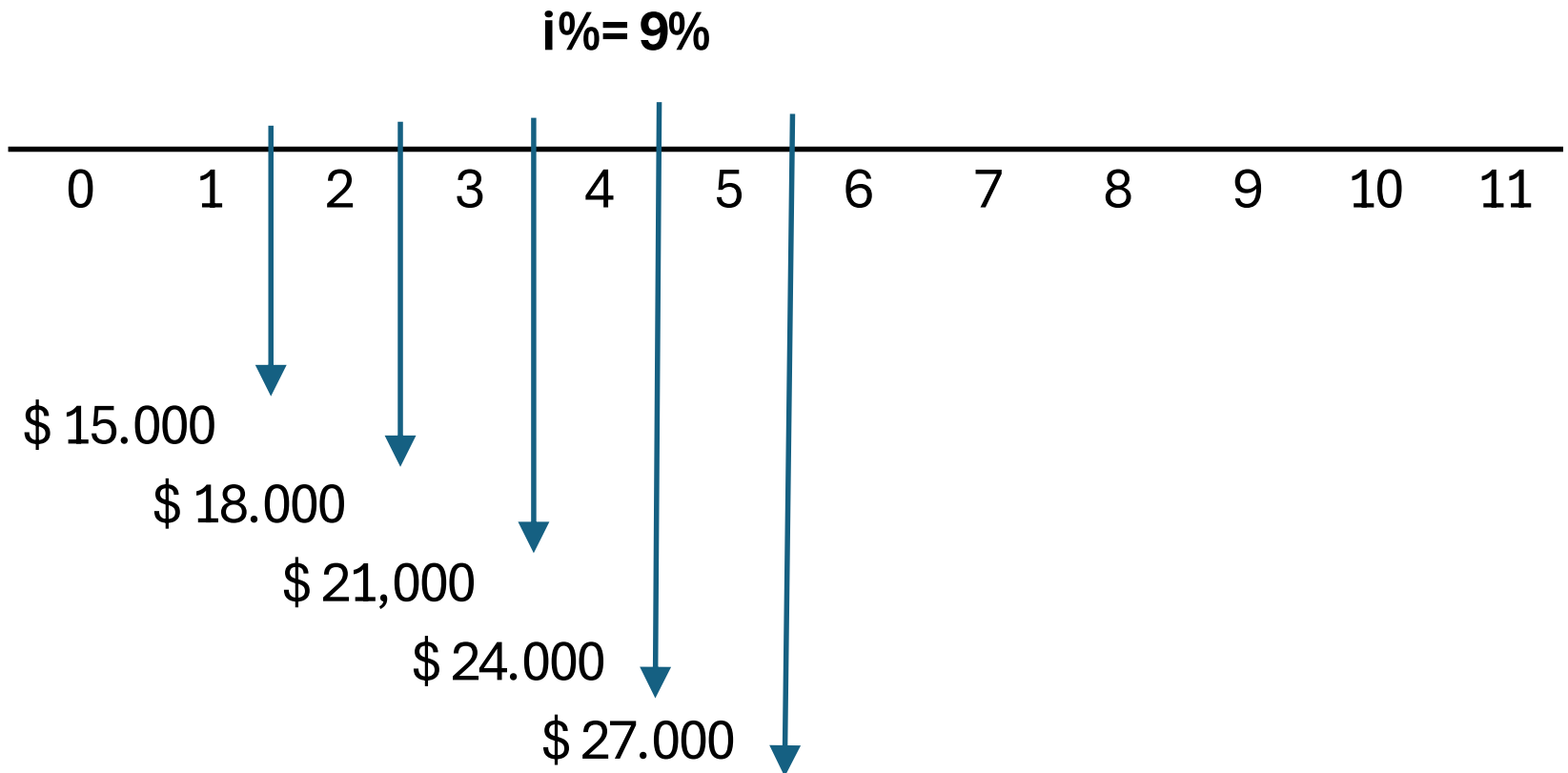
Problema Anualidad con Gradiente

Rigoberto Salas es un inversionista desea variar una serie de pagos con la cual se comprometió.

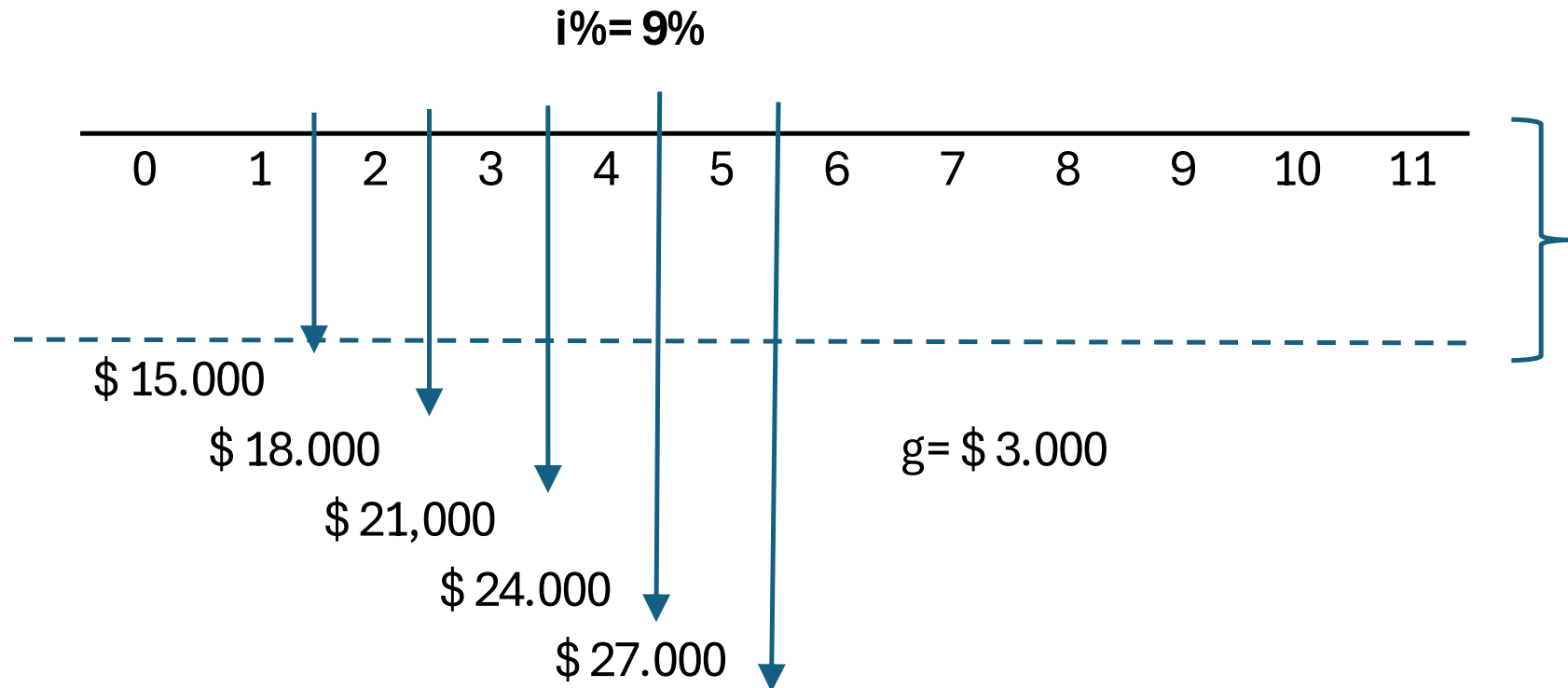
Esta serie de pagos comienza con **\$ 15.000** al final del primer año y aumenta **\$ 3.000** cada año, durante 5 años y con una tasa de **interés del 9% anual**.

El inversionista desea una serie de pagos iguales por **10 años** y con la misma tasa de interés.

Problema 1



Problema 1



Problema 1

- * Conviene visualizar la serie de flujos netos de efectivo.
- * Se desea encontrar una serie uniforme de flujos de efectivo.
- * Se debe convertir flujos crecientes en 10 flujos uniformes.
- * La persona solicitó un cambio en el plazo a 10 años y que las cuotas variables sean fijas.
- * Se puede utilizar cualquiera de las fórmulas P/A , A/G

Problema 1

*** Se va a convertir la serie variable en un valor presente.**

$$\mathbf{P\text{-}eq = A \times (P/A, i\%, n) + A\text{-}grad \times (P/G, i\%, n) =}$$

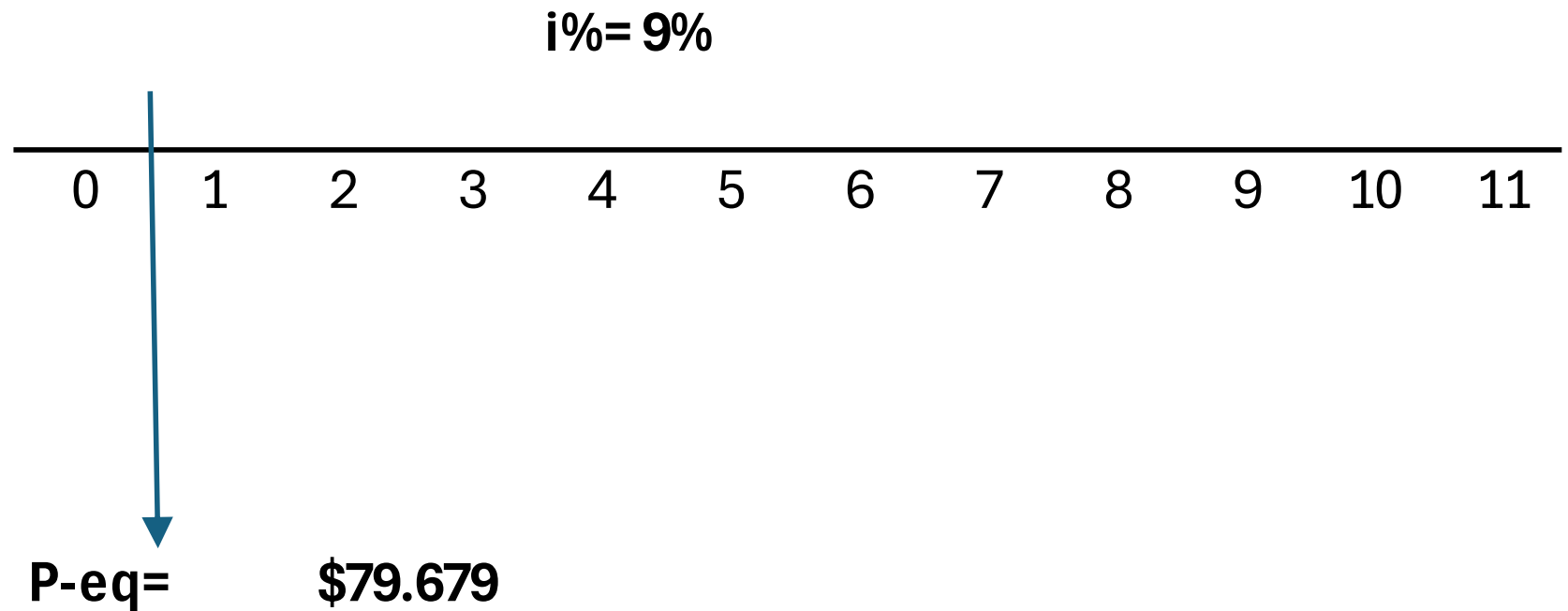
$$P\text{-}eq = 15.000 \times (P/A, 9\%, 5) + 3.000 \times (P/G, 9\%, \%) =$$

$$P\text{-}eq = 15.000 \times 3,8897 + 3.000 \times 7,1110 =$$

$$P\text{-}eq = \quad 58.345,50 \quad + \quad 21.333,00$$

$$\mathbf{P\text{-}eq = \quad \$79.678,50}$$

Problema 1

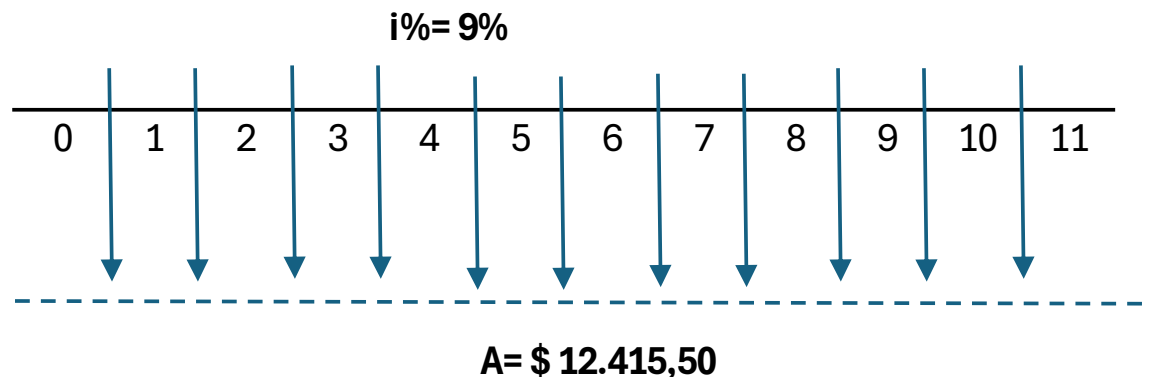


Problema 1

- * Si se desea liquidar la deuda en un solo pago se debe pagar \$ 79.678,50
- * Otra forma es la original 5 pagos incrementales iniciando al final del período 1 en \$ 5.000 con incrementos de \$ 3.000
- * Lo que el problema pide es una serie uniforme de pagos.

$$A = P \times (A/P, i\%, n) = 79.679 \times (A/P, 9\%, 10) = 79.678,50 \times 0,15582 =$$

$$A = \$12.415,50$$



Gradientes

Problema 2

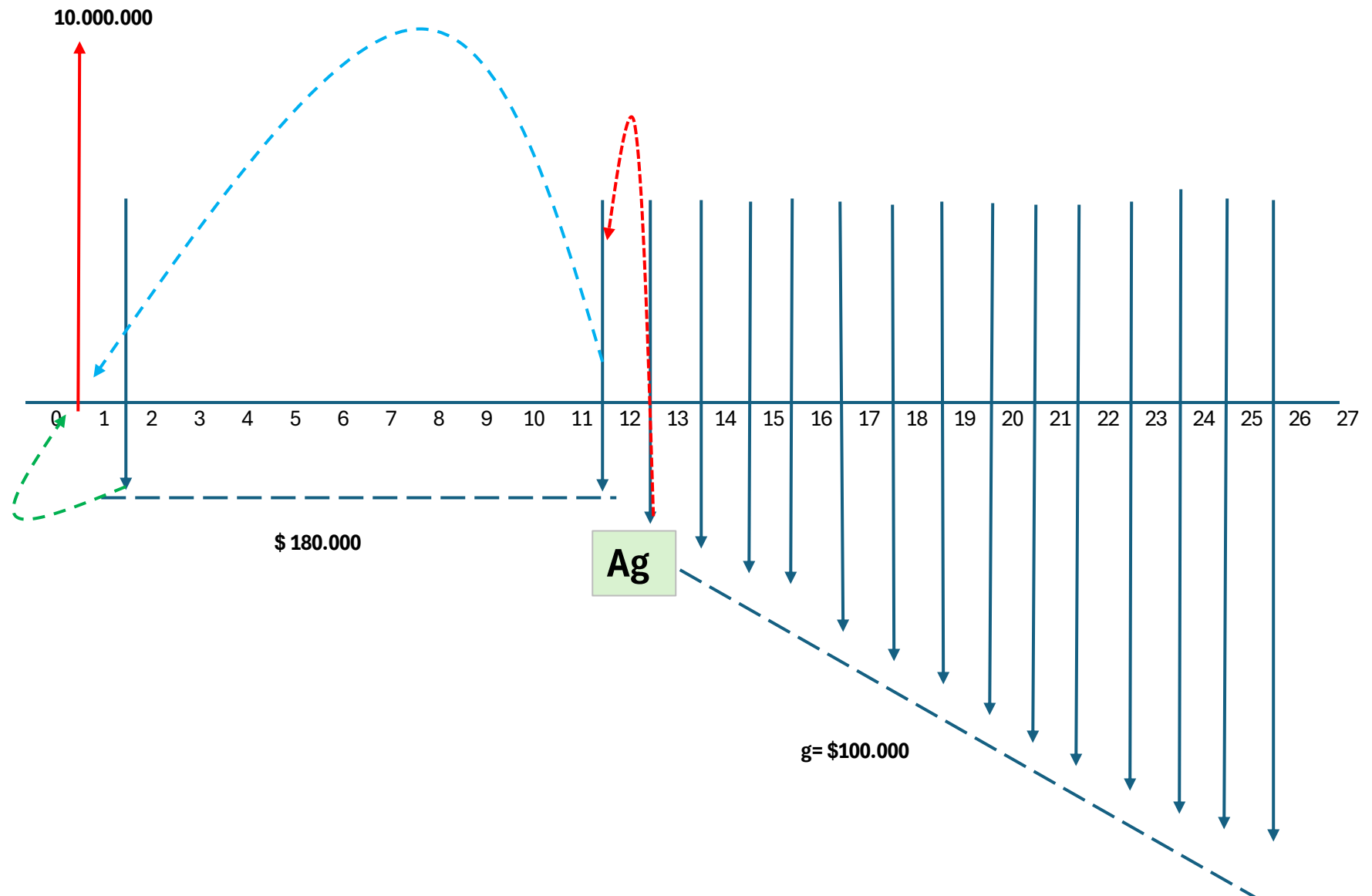
Ejemplo Gradientes

El Banco Solidario aprobó un crédito a Rigoberto por un monto de \$ 10.000.000
Las condiciones del crédito son realizar pagos iguales de \$ 180.000 del
mes 1 al mes 11. Los primeros once pagos deben ser iguales.
Adicionalmente el Banco exige que la cuota número 12 se incremente más,
La tasa del interés del banco es un 2% efectivo mensual

De la cuota 12 a la cuota 25 se observa un crecimiento lineal
Este crecimiento lineal corresponde a \$100.000

Se desea conocer el valor del pago en el período 12

Problema 2



Problema 2

$$P = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right] \quad i \neq 0$$

$$PG = \frac{G}{i} \times \frac{(1+i)^n - 1}{i \times (1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n}$$

Problema 2

Solución

$$\sum \text{deudas} = \sum \text{Pagos}$$

$$10.000.000 = \frac{180.000 \times (1+i)^n - 1}{ix(1+i)^n} + \left(Ag \times \frac{(1+i)^n - 1}{ix(1+i)^n} + \frac{g}{i} \times \left(\frac{(1+i)^n - 1}{ix(1+i)^n} + \frac{n}{(1+i)^n} \right) \right) / (1+i)^n$$

Problema 2

$$10.000.000 = \frac{180.000 \times (((1 + 2\%)^{11}) - 1)}{2\% \times (1 + 2\%)^{11}} + \left(\text{Ag} \times \frac{(1 + 0,02)^{14} - 1}{0,02 \times (1 + 0,02)^{14}} + \frac{100.000}{0,020} \times \left(\frac{(1 + 0,02)^{14} - 1}{0,02 \times (1 + 0,02)^{14}} - \frac{14}{(1 + 0,02)^{14}} \right) \right) / (1 + 0,02)^{11}$$

$$10.000.000 = \frac{43.807,38}{0,024867486} + \left(\text{Ag} \times \frac{0,319478763}{0,026} + 5.000.000 \times \left(\frac{0,31947876}{0,026} - 11 \right) \right) / 1,243374$$

Problema 2

$$10.000.000 = 1.761.632,65 + \left(Ag \times 12,10624877 + 5.000.000 \times \left(12,1062488 - 10,61025 \right) \right) / 1,243374$$

$$8.238.367,35 = \left(Ag \times 12,10624877 + 7.479.992,13 \right) / 1,243374$$

Problema 2

$$8.238.367,35 = \text{Ag} \times 9,736608428 + 6.015.881,20$$

$$\text{Ag} = \frac{2.222.486,15}{9,736608428} = \$228.260,81$$

- Es una anualidad con duración infinita.
- Nunca deja de entregar una cantidad al final de cada año a su dueño.
- Es una serie infinita de pagos constantes (PMT).
- Valor presente perpetuidad (**VP-PMT**) es el valor de un flujo de pagos perpetuos, que se estima no serán interrumpidos ni modificados nunca.

Perpetuidad

- Perpetuidad es una anualidad:
 - Con una vida infinita.
 - Nunca deja de proporcionar a su poseedor un flujo de efectivo al final de cada período.
- El factor de interés del valor presente para una perpetuidad descontada a una tasa i es:

$$\text{FIVPA}_{i, n} = \frac{1}{i}$$

Perpetuidad

$$\text{VPPMT} = \frac{\text{PMT}}{i}$$

VPPMT= el valor presente de una anualidad perpetua

PMT= anualidad perpetua

i= tasa de interés

- Pueden ser los dividendos que pagan algunas empresas, suponiendo que dicha compañía va a persistir para siempre y nunca va a quebrar.
- Un instrumento financiero con flujos de efectivo perpetuos fueron los bonos emitidos en Gran Bretaña conocidos como consolas, que el Banco de Inglaterra eliminó gradualmente en 2015. Al comprar una consola del gobierno británico, el tenedor de bonos tenía derecho a recibir pagos de intereses anuales para siempre.

- Cuando la perpetuidad anual crece a una tasa fija (g), la fórmula varía.
- Hay pocos instrumentos financieros que cumplan con esta característica.

- Suponga que un analista intenta calcular el valor de la acción de una empresa que paga dividendos.
- El analista podrá estimar el pago de dividendos para los próximos períodos, pero llegará a un punto en que no podrá seguir estimando hacia el futuro.

- A partir de este punto, el analista debe estimar cuánto puede crecer el pago de dividendos en la perpetuidad.

- La empresa aumentará los dividendos en un **3 %** durante los próximos tres años, y de ahí en adelante, los dividendos aumentarán un **1 %** cada año. El valor de esta perpetuidad se calcula de la siguiente forma:

Valor Presente Perpetuidad Creciente

$$\text{VPPMT} = \frac{\text{PMT}}{(i - g)}$$

VPPMT= el valor presente de una anualidad perpetua

PMT= anualidad perpetua

i= tasa de interés

g= tasa fija crecimiento

Problema 3

- Jennifer Aniston desea donar a una cátedra en finanzas de su alma mater.
- La universidad indicó que requiere **\$200.000** al año para sostener la cátedra y la donación ganaría **10% anual**.

Problema 3

- Para determinar la cantidad que Aniston debe dar a la universidad para costear la cátedra, debemos determinar el **valor presente de una perpetuidad de \$200.000** descontada al **10%**.

Problema 3

- El **factor de interés del valor presente** adecuado se puede encontrar dividiendo 1 entre 10%.
- Sustituyendo el factor resultante, **10**, y el monto de pago, **PMT= \$200.000**, el resultado es el valor presente de **\$2.000.000** para la perpetuidad.

Problema 3

- En otras palabras, para **generar \$200.000 cada año durante un período indefinido se requieren \$2.000.000 hoy** si el alma mater de Aniston puede **ganar 10% sobre sus inversiones.**

Problema 3

- Si la universidad gana 10% de intereses anualmente sobre los \$2.000.000, puede retirar \$200.000 al año indefinidamente sin tocar los \$2.000.000 iniciales, que nunca se retirarán.

$$\text{FIVPA}_{i,n} = \frac{1}{i} = \frac{1}{10,00\%} = 10$$

$$\text{PMT} = \$200.000,00$$

$$\text{VPPMT}_{,i} = \$2.000.000,00$$

Valor Presente Perpetuidad Creciente

Problema 4

- Una Directora Financiera de un Banco desea generar más capital.
- Para ello ofrece **un cupón de \$ 7,50** mientras la **tasa de descuento es de 4%**.
- Establezca cuánto los inversores tendrían que pagar para recibir la perpetuidad.

Valor Presente Perpetuidad Creciente

Problema 4

$$\text{VP-PMT} = \frac{PMT}{i}$$

$$\text{VP-PMT} = \frac{7,50}{0,04}$$

$$\text{VP-PMT} = \$ 187,50$$

Para recibir una anualidad infinita (perpetuidad) de \$ 7,50 el valor presente que debe depositar o pagar el inversionista es de \$ 187,50.

INTERES NOMINAL

INTERES EFECTIVO

INTERES NOMINAL y INTERES EFECTIVO

Problema 5

Suponga que usted tiene un capital de \$1.000, lo va a invertir durante 1 año, con una tasa del 20% anual.

INTERES NOMINAL y INTERES EFECTIVO

Problema 5

Interés Simple:

Una tasa del 20% anual supone que después de 1 año voy a recibir el 20% de interés sobre el capital invertido.

$$Cf = Ci \times (1 + i\% \times n)$$

donde:

Cf = capital final

Ci= capital inicial

i%= tasa de interés

n= plazo

INTERES NOMINAL y INTERES EFECTIVO

Problema 5

$$C_f = 1.000 \times (1 + 20\% \times 1)$$

$$C_f = 1.000 \times 1,20$$

$$C_f = \$1.200$$

$$i\% = C_f - C_i$$

$$i\% = 1.200 - 1.000 = \$200$$

INTERES NOMINAL y INTERES EFECTIVO

Interés Compuesto, capitalizable mensualmente:

Una tasa del 20% anual supone que después de 1 año voy a recibir el 20% de interés sobre el capital invertido.

Se capitaliza cada cierto tiempo.

Mes con mes el interés que se genere se añade al capital y se calcula un nuevo interés.

$$C_f = C_i \times (1 + i\%/m)^{12}$$

donde:

C_f = capital final

C_i = capital inicial

$i\%$ = tasa de interés

m = frecuencia de conversión

n = las veces que se va a capitalizar en el período

INTERES NOMINAL y INTERES EFECTIVO

Problema 6

$$C_f = 1.000 \times (1 + 20\%/12)^{12}$$

$$CF = 1.000 \times (1 + 0,016667)^{12}$$

$$CF = 1.000 \times 1,21939108$$

$$\mathbf{CF = \$1.219,39}$$

$$i\% = CF - CI$$

$$i\% = 1.219,39 - 1.000 =$$

$$\mathbf{i\% = \$219,39}$$

A pesar de tener un interés del 20% anual, después de un año no obtenemos el 20%, se logra un poco más

INTERES NOMINAL y INTERES EFECTIVO

Hablar de un interés del 20% anual capitalizable mensualmente no me dice cuál es el interés que obtengo al final del año.

La tasa NOMINAL está ligada con la tasa de interés simple ($i\% = 20\%$ anual)

La tasa EFECTIVA indica cuál es el porcentaje real del interés compuesto que vamos a obtener dentro del año ($i\% = 21,94\%$ annual convertible mensualmente)

INTERES NOMINAL y INTERES EFECTIVO

Un interés del 20% anual convertible mensualmente es igual a un interés del 21,94% anual convertible anualmente.

Tasa nominal anual	Tasa efectiva anual
$Cf = 1000 \times (1 + 20\%/12)^{12}$	$Cf = 1.000 \times (1 + 0,21939/1)^1$
$Cf = \$1.219,39$	$Cf = 1.000 \times (1,21939)$
$i\% = \\$219,39$	$Cf = \$1.219,39$
	$i\% = 1.219,39 - 1.000$
	$i\% = \\$219,39$

INTERES NOMINAL y INTERES EFECTIVO

Para calcular una tasa efectiva a partir de una tasa nominal se usa la siguiente formula:

$$i = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1$$

Donde:

i%= tasa efectiva

j= tasa nominal

m= frecuencia de conversión (las veces que se va a capitalizar la tasa nominal en un año)

INTERES NOMINAL y INTERES EFECTIVO

j = tasa nominal = 20% anual.

m = tasa convertible mensualmente = 12

$$i\% = \left(1 + \frac{j}{m} \right)^m - 1$$

$$i\% = \left(1 + \frac{20\%}{12} \right)^{12} - 1$$

$$i\% = (1 + 0,0166667)^{12} - 1$$

$$i\% = (1,016667)^{12} - 1$$

$$i\% = 1,21939108 - 1$$

$$i\% = 0,21939108 = \mathbf{21,94\%}$$

Una tasa nominal del 20% anual convertible mensualmente es lo mismo que una Tasa efectiva 21,97% anual

INTERES NOMINAL y INTERES EFECTIVO

Toda persona interesada en invertir o pedir prestado dinero no sólo debe conocer el valor de la tasa de interés, sino también el período o plazo que esta cubre, en atención a tener presente el lapso en que los intereses serán generados: esto da origen a la tasa nominal y tasa efectiva.

Interés Nominal:

- ✓ Tasa de referencia presentada en préstamos y captaciones que ofrecen las entidades financieras.
- ✓ No es el interés verdadero que se paga en una transacción financiera.
- ✓ Intereses anuales, mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales.

Interés Efectivo:

- ✓ Tasa verdadera que se paga anualmente.

INTERES NOMINAL y INTERES EFECTIVO

- ✓ En la tasa de **interés nominal** se cobra el interés de acuerdo al capital invertido.
- ✓ La tasa nominal es una tasa de **interés simple**.
- ✓ En la tasa de **interés efectiva** se cobra el interés de acuerdo al capital más los intereses anteriores, es decir, se capitalizan los intereses
- ✓ La tasa de interés efectiva es una tasa de **interés compuesta**.

INTERES NOMINAL y INTERES EFECTIVO

- ✓ Para convertir una **tasa nominal anual** en mensual, trimestral o semestral sólo se divide entre la cantidad de períodos.
- ✓ Para convertir una **tasa efectiva anual** en mensual, trimestral o semestral se suma 1 a la división de j/m se eleva a la cantidad de periodos y se resta 1.
- ✓ $i\text{-efe \%} = \left(1 + \frac{j}{m} \right)^m - 1$
- ✓ donde **j= tasa nominal** y **m cantidad de períodos**.

Si el año lo divido en M períodos:

Si $M=12 \Rightarrow$ tengo 12 meses en el año

Si $M=6 \Rightarrow$ tengo 6 bimestres en el año

Si $M=4 \Rightarrow$ tengo 4 trimestres en el año

Si $M=3 \Rightarrow$ tengo 3 cuatrimestres en el año

Si $M=2 \Rightarrow$ tengo 2 semestres en el año

- ✓ Es también una fórmula de equivalencia de tasas de interés.
- ✓ Las 8 fórmulas que estudiamos son fórmulas de interés compuesto discreto que manejan cantidades monetarias, es decir, convierten una cantidad de dinero en otra cantidad de dinero equivalente suponiendo una cierta tasa de interés y cierta cantidad de períodos.

- ✓ Ahora se trata de convertir una tasa de interés en un período en otra tasa de interés en otro período de capitalización.
- ✓ Usualmente es convertir una tasa por período menor de un año, por ejemplo, una **tasa mensual** para convertirla en su equivalente a una **tasa anual**.

- ✓ Estamos manejando tasa de interés compuesto discreto: el interés compuesto discreto supone que el interés se va a cargar sobre el capital más los intereses acumulados (capitalización de intereses).
- ✓ Si tenemos un interés simple de **2% mensual** el equivalente anual sería multiplicar $2\% \times 12$ meses = **24% anual simple**

Con interés compuesto la anterior expresión no es cierta ya que cargamos interés sobre intereses.

Problema 7

Usted pide un préstamo de **\$1.000**, una financiera le pide un **12% anual** mientras otra financiera le exige **1% mensual**. ¿Cuáles son los montos a pagar en cada casa?

$$F = P \times (1 + i)^n$$

* Un 1% mensual NO es equivalente a un 12% anual.

Tasa Mensual Anualizada

$$* 1\% \text{ mensual} = (1 + 1\%)^{12} - 1 = 1,01^{12} - 1 = 0,12682503$$

$$* 1\% \text{ mensual} = 12,68\% \text{ anual}$$

$$F_{-ma} = 1.000 \times (1 + 12,68\%)^1 = \$1.126,80$$

Problema 7

Tasa Anual

$$F\text{-anual} = 1.000 \times (1 + 12\%)^1 = \$1.120,00$$

* La institución que pide una tasa anual del 12% espera recibir \$ 1.120, mientras que la institución que pide un 1% mensual espera recibir \$1.127

*** La institución que pide la tasa anual es más conveniente.**

Problema 7

* Otra forma

$$Int.efe = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - 1$$

r= tasa de interés nominal

r= 12%

m= número de períodos

m= 12

$$Int.efe = \left(1 + \frac{0,12}{12}\right)^{12} - 1$$

$$Int\ efe = 0,1268 = 12,6825\% \text{ anual}$$

Problema 7

$$i\text{-efe} = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1$$

J= tasa nominal

m= frecuencia capitalización

$$I. efec = \left(1 + \frac{0.12}{12}\right)^{12} - 1$$

$$I. efec = 0,126825$$

$$I. efec = 12,68\% \text{ anual}$$

Problema 8

El señor García desea invertir \$ 300.000 a una tasa del 8% semestral nominal.

¿Cuál es el valor del dinero que recibirá una vez finalizado el plazo?

¿Cuál es la tasa efectiva mensual?

Problema 8

Solución

$$\text{tasa anual nominal} = 8,00\% \text{ semestral} \times \frac{2}{1 \text{ año}} \text{ semestres}$$

$$\text{tasa anual nominal} = 16,00\%$$

$$F = P \times (1 + i)^n$$

$$F = 300.000 \times (1 + 0,16)^1$$

$$F = 300.000 \times 1,1600$$

$$F = 348.000,00$$

Tasas de Interés Nominales y Efectivas

- ✓ **Tasa efectiva**= tasa de interés donde al final de su período de aplicación de manera cierta genera intereses.
- ✓ Si en una tasa de interés no se menciona el plazo se trata de una tasa anualizada.
- ✓ **Tasa nominal o aparente**= es aquella cuyo período de aplicación debe repetirse n veces para igualar un período de aplicación.

Tasas de Interés Nominales y Efectivas

- ✓ Tasa nominal 12% semestral mensual.
- ✓ A partir de una tasa de 2% mensual se estructura una tasa del 12% semestral.
- ✓ $2\% \text{ mes} \times 6 \text{ meses/semestre} = 12\% \text{ semestral}.$

Tasas de Interés Nominales y Efectivas

- ✓ **Tasa nominal**= se puede calcular si se conoce la tasa real y la inflación.
- ✓ **Tasa nominal = i_r (tasa real) + i_f (tasa inflación)**
- ✓ donde:
 - i_n = tasa nominal
 - i_r = tasa real
 - i_f = tasa inflación
- ✓ $i_n = i_f + i_r \times (1 + i_f)$
- ✓ $i_r = (i_n - i_f) / (1 + i_f)$

Tasas de Interés Nominales y Efectivas

Problema 9

Problema Interés Nominal y Efectiva

El señor Sandí desea invertir \$ 300.000 a una tasa del 8% semestral durante un año a interés compuesto.

¿Cuál es el valor de la cantidad de dinero que deberá recibir al término del año?

Tasas de Interés Nominales y Efectivas

Solución

En primera instancia la persona puede entender que la tasa de interés a aplicar es de:

8% semestral x 2 semestres/año = 16% anual

Entonces con un 16% anual la cantidad futura de dinero a recibir es del

$$F = P \times (1 + i)^n = 300.000 \times (1 + 0,16)^1 =$$

$$F = \quad \quad \quad \mathbf{\$348.000,00}$$

El problema con este cálculo es que esta tasa no capitaliza los intereses generados durante el primer semestre de aplicación.

$$F = P \times (1 + i)^n = 300.000 \times (1 + 0,08)^2 =$$

$$F = \quad \quad \quad \mathbf{\$349.920,00}$$

De manera desglosada por semestre:

I semestre

$$F = P \times (1 + i)^n = 300.000 \times (1 + 0,08)^1 =$$

$$F = \quad \quad \quad \mathbf{\$324.000,00}$$

II semestre

$$F = P \times (1 + i)^n = 324.000 \times (1 + 0,08)^1 =$$

$$F = \quad \quad \quad \mathbf{\$349.920,00}$$

Observe la diferencia utilizando la tasa anual del 16% semestral y la tasa efectiva de 8% semestral.

Problema 10

Problema Interés Nominal y Efectiva

El señor Sandí desea invertir \$ 300.000 a una tasa nominal del 16% anual semestral.
a interés compuesto.

¿Cuál es el valor de la cantidad de dinero que deberá recibir al término del año?

Tasas de Interés Nominales y Efectivas

Problema 10

si $m = 2$ debido a que un año tiene 2 semestres

$$i_{ef} = \left(1 + \frac{i_{no}}{m}\right)^m - 1$$

$$i_{ef} = (1 + 0,16/2)^2 - 1$$

$$i_{ef} = 0,1664 = 16,64\%$$

Aplicando la tasa efectiva en la fórmula de valor futuro:

$$F = P \times (1 + i)^n = 300.000 \times (1 + 0,1664)^1 =$$

$$F = \$349.920,00$$

Problema 11

Se tiene una inversión a un año plazo de \$ 300.000
Si la tasa nominal semestral es del 16%
Establezca la tasa efectiva anual y el valor futuro

Tasas de Interés Nominales y Efectivas

m= número de períodos
m= 2

$$I.efec = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - 1$$

$$I.efec = \left(1 + \frac{0.16}{2}\right)^2 - 1$$

I.efec= 0,1664

I.efec= 16,64%

F=	P	x	(1 + i)^n
----	---	---	-----------

F=	300.000	x	(1 + 16,64%)^1
----	---------	---	----------------

F=	300.000	x	1,1664
----	---------	---	--------

F=	349.920,00
-----------	-------------------